நாம் கருதுவதால், வாயு மூலக்கூறுகள் அதே வேகத்துடன் பின்னோக்கி வரும். அதன் x கூறு மட்டும் எதிர்குறி மதிப்பினைப்பெறும் இது படம் 9.1 (b) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மோதலுக்குப் பின்பு வாயு மூலக்கூறின் திசைவேகக்கூறுகள் $(-v_x, v_y, v_z)$ ஆகும்.

மோதலுக்கு முன்பு வாயு மூலக்கூறின் உந்தத்தின் x – கூறு = mv_x

மோதலுக்குப் பின்பு வாயு மூலக்கூறின் உந்தத்தின் x – கூறு = $-mv_x$

x – திசையில் வாயுமூலக்கூறின் உந்த மாறுபாடு = இறுதி உந்தம் – ஆரம்ப உந்தம் = $-mv_x - mv_x = -2mv_x$

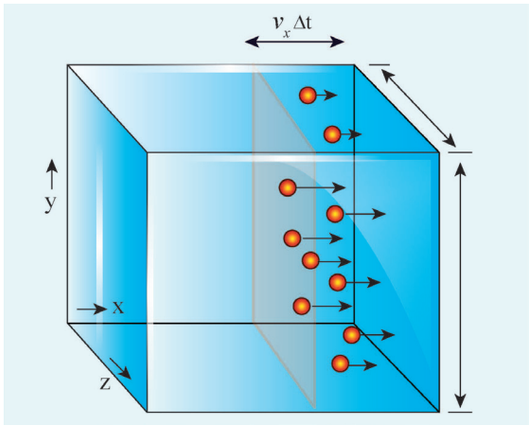
உந்தமாறா விதியின்படி, சுவரின் உந்தமாறுபாடு = $+2mv_x$.

குறிப்பு

x திசையில் மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம், மூலக்கூறின் உந்தத்திற்குச் சமமாகும் (mv_x). ஏனெனில் சுவரின் உந்தம் சூழியாகும். உந்த மாறாவிதியின்படி மோதலுக்குப்பின்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம், மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தத்திற்குச் சமமாகும். x திசையில் மோதலுக்குப்பின்பு வாயுமூலக்கூறின் உந்தம் $-mv_x$. மேலும் மோதலுக்குப்பின்பு சுவரின் உந்தம் $2mv_x$. எனவே மோதலுக்குப்பின்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் $(2mv_x - mv_x) = mv_x$. இது மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தத்திற்குச் சமமாகும்.

Δt என்ற சிறிய நேர இடைவெளியில் வலதுபக்கச் சுவரின்மீது மோதும் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

வலது பக்கச் சுவரிலிருந்து $v_x \Delta t$ தொலைவிலுள்ள வாயு மூலக்கூறுகள், வலது பக்கமாகச் சென்று Δt என்ற நேர இடைவெளியில் படம் 9.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சுவரின் மீது மோதும். Δt என்ற நேர இடைவெளியில் வலதுபக்கச் சுவரின் மீது மோதும் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையானது, பருமன் $(Av_x \Delta t)$ மற்றும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணடர்த்தி (n)ஆகியவற்றின் பெருக்கல்பலனுக்குச் சமமாகும். இங்கு A என்பது சுவரின் பரப்பாகும் மற்றும் n என்பது ஓரலகு பருமனிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையாகும் $\left(\frac{N}{V}\right)$. கனசதுரக் கொள்கலன் முழுமைக்கும் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணடர்த்தி மாறிலியாக உள்ளது எனக் கருதுவோம்.



படம் 9.2 கொள்கலனின் சுவரின் மீது மோதும் மூலக்கூறுகள்

அனைத்து n மூலக்கூறுகளும் வலது பக்கச் சுவரினை நோக்கியே செல்வதில்லை. சராசரியாக பாதி மூலக்கூறுகள் வலது பக்கச் சுவரினை நோக்கியும், மறுபாதி மூலக்கூறுகள் இடதுபக்கச் சுவரினை நோக்கியும் செல்கின்றன.

எனவே Δt நேர இடைவெளியில் வலதுபக்கச் சுவரின் மீது மோதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

$$\frac{n}{2} Av_x \Delta t \qquad (9.1)$$

இதே Δt நேர இடைவெளியில் மூலக்கூறுகளால் சுவருக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட மொத்த உந்தம்

$$\Delta p = \left(\frac{n}{2} Av_x \Delta t\right) \times 2mv_x = Av_x^2 mn\Delta t \qquad (9.2)$$

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியின்படி, ஒரு சிறு நேர இடைவெளியில் உந்தத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் விசையைக் கொடுக்கும். எனவே மூலக்கூறுகளால், சுவரின்மீது செலுத்தப்பட்ட விசையின் எண்மதிப்பு

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = nmAv_x^2 \qquad (9.3)$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 171 06-01-2023 16:21:04